

Các em vui lòng nộp bài trực tiếp cho thầy tại lớp.

Tất cả các bài tập về nhà đều cần được làm. Bản tóm tắt nội dung bài giảng của các em (Bài 1) sẽ được chấm; tuy nhiên, trong Bài 2 chỉ một bài tập được chọn ngẫu nhiên để chấm. Các em không cần dùng L^AT_EX để trình bày lời giải cho các bài trong Bài 2 (việc này khá tốn thời gian); các lời giải viết tay sạch sẽ, rõ ràng đều được chấp nhận.

Để được điểm tối đa, các em phải trình bày đầy đủ cách làm và/hoặc lập luận.

Hạn nộp bài là **16:00, thứ Bảy, ngày 25/04/2026**.

Bài tập trên lớp:

1. (a) Nhắc lại rằng, với RV ξ , moment generating function (MGF) của ξ là hàm $M_\xi(t)$ được định nghĩa là:

$$M_\xi(t) := \mathbf{E}e^{t\xi},$$

với $t \in D_\xi := \{t \in \mathbb{R} : \mathbf{E}e^{t\xi} < \infty\}$. Tính MGF của ξ khi $\xi \sim N(0, 1)$.

- (b) Tính MGF của ξ^2 khi $\xi \sim N(0, 1)$.
- (c) Tính MGF của $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$, tức là ξ có hàm mật độ (density function) là

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{nếu } x > 0. \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- (d) Nếu ξ và η là hai RV độc lập, thì $M_{\xi+\eta}(t) = M_\xi(t)M_\eta(t)$ với $t \in D_\xi \cap D_\eta$.
- (e) Giả sử $\eta_1, \dots, \eta_k$ là i.i.d. $N(0, 1)$ -RVs. Prob'ity dist'n của $\eta_1^2 + \dots + \eta_k^2$ được gọi là chi-squared dist'n với k degrees of freedom, kí hiệu là χ_k^2 . Tính MGF của tổng đó và tìm miền xác định của nó.
- (f) Dùng một hand-waving argument để “chứng minh” rằng:

$$\left. \frac{d^k}{dt^k} M_\xi(t) \right|_{t=0} = \mathbf{E}\xi^k.$$

- (g) Nhắc lại rằng, với RVec $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$, MGF của $\boldsymbol{\xi}$ là hàm $M_\xi(\mathbf{t})$ được định nghĩa là:

$$M_\xi(\mathbf{t}) := \mathbf{E}e^{t^T \boldsymbol{\xi}} = \mathbf{E} \exp \left\{ \sum_{i=1}^n t_i \xi_i \right\},$$

với $\mathbf{t} \in D_\xi := \{\mathbf{t} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{E}e^{t^T \boldsymbol{\xi}} < \infty\}$. Tính MGF của $\boldsymbol{\xi}$ khi các thành phần $\xi_1, \dots, \xi_n$ là i.i.d. $N(0, 1)$ -RVs.

- (h) Cho bất kỳ một RVec $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$, một non-random matrix $\mathbf{A}$ cỡ $m \times n$ và một non-random vector $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^m$. Tính MGF của $\mathbf{Y} := \mathbf{A}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\mu}$.
2. (a) Nhắc lại rằng matrix $\mathbf{B}$ được gọi là căn bậc hai của matrix $\mathbf{A}$ nếu $\mathbf{B}\mathbf{B} = \mathbf{A}$. Giả sử $\mathbf{A}$ là một symmetric positive definite matrix. Chứng minh tồn tại ít nhất một căn bậc hai của $\mathbf{A}$.
Gợi ý: Định lý phổ (spectral theorem) nói rằng: $\mathbf{A}$ đối xứng $\Rightarrow \mathbf{A}$ chéo hoá được (diagonalisable) bằng ma trận trực giao (orthogonal). Chúng ta có thể nói gì về eigenvalues của $\mathbf{A}$?
- (b) Chứng minh kết quả về quadratic forms ở sld. 41: Nếu $\mathbf{Y} \sim N_n(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ với $\boldsymbol{\Sigma}$ is positive definite (do đó khả nghịch), thì

$$(\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu}) \sim \chi_n^2.$$

Bài tập về nhà:

Bài 1: Viết một bản tóm tắt nội dung bài giảng được trình bày trên lớp trong Tuần 2 (06/04 – 12/04). Bản tóm tắt có thể bao gồm bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, R code, v.v. Hãy trình bày sao cho bản tóm tắt này hữu ích khi giải thích lại kiến thức cho người khác hoặc khi chuẩn bị cho kỳ thi. Bản tóm tắt phải được viết tay trên mẫu “MAT6208_Lecture_Summary_Page” và được đặt ở trang đầu tiên của bài làm.

Bài 2: Trả lời các câu hỏi sau:

1. Xét matrix $\mathbf{H} = (h_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ được định nghĩa ở sld. 42. Chứng minh rằng:
 - (a) $\mathbf{H}$ lũy đẳng (idempotent), tức là, $\mathbf{H}^2 = \mathbf{H}$.
 - (b) $\mathbf{H}$ đối xứng (symmetric).
 - (c) $\mathbf{I}_n - \mathbf{H}$ lũy đẳng và đối xứng.

Từ bây giờ, ta xét riêng trường hợp LRM ở sld. 9 với

$$\mathbf{W} = \mathbf{W}^{-1} = \mathbf{I}_n, \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & X_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & X_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$$

- (d) Chứng minh rằng

$$h_{ii} = \frac{1}{n} + \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2},$$

trong đó $\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$.

Gợi ý: Identity sau có thể hữu ích: $\sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2 = \sum_{j=1}^n X_j^2 - n\bar{X}^2$.

- (e) Giải thích ngắn gọn vì sao $h_{ii} \geq \frac{1}{n}$.
- (f) Chứng minh rằng $h_{ii} = \sum_{j=1}^n h_{ij}^2$, từ đó giải thích ngắn gọn vì sao $h_{ii} \leq 1$.
Gợi ý: $\mathbf{H}$ lũy đẳng và đối xứng.